

Matière	Exercices
Intégration et probabilités	5, 6, 7, 8, 9, 10
Groupes et actions	11, 12, 13, 14, 15
Calcul différentiel	1, 2, 3, 4
Systèmes d'exploitation	$\emptyset$
Algorithmique	16
Programmation fonctionnelle	$\emptyset$
Anglais	$\emptyset$

1 Équivalence de normes

Soit $E = \mathbb{R}[X]$ l'espace vectoriel des polynômes à coefficients réels. Pour tout polynôme $P = \sum_{k=0}^n a_k X^k \in E$, on définit :

- $\|P\|_1 = \sum_{k=0}^n |a_k|$
- $\|P\|_\infty = \sup_{t \in [0,1]} |P(t)|$

On admet que $\|\cdot\|_1$ et $\|\cdot\|_\infty$ sont des normes sur E . Les normes $\|\cdot\|_1$ et $\|\cdot\|_\infty$ sont-elles équivalentes sur E ?

2 Étude de la continuité

Les applications suivantes sont-elles continues sur leurs domaines respectifs?

- $f : (\mathbb{R}^2, \|\cdot\|_2) \rightarrow (\mathbb{R}, |\cdot|)$ donnée par $f(x_1, x_2) = x_1^2 + x_2^2$.
- $f : (\mathbb{R}^n, \|\cdot\|_1) \rightarrow (\mathbb{R}, |\cdot|)$ donnée par $f(x_1, \dots, x_n) = \sum_{k=1}^n x_k$.
- $f : (\mathbb{R}^2, \|\cdot\|_2) \rightarrow (\mathbb{R}^2, \|\cdot\|_2)$ donnée par $f(x, y) = \left(x^2 y, \frac{y + x^3}{1 + x^2}\right)$.
- $f : (\mathbb{R}^2, \|\cdot\|_2) \rightarrow (\mathbb{R}^2, \|\cdot\|_2)$ donnée par $f(x) = Ax$, avec $A = \begin{pmatrix} 2 & 1 \\ 1 & 2 \end{pmatrix}$.
- $f : \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}$ donnée par

$$f(x, y) = \begin{cases} \frac{xy}{x^2 + y^2} & \text{si } (x, y) \neq (0, 0) \\ 0 & \text{sinon.} \end{cases}$$

3 Fonctions uniformément continues sur $\mathbb{R}$

Soient $\alpha \in]0, 1[$ et $f : \mathbb{R}^+ \rightarrow \mathbb{R}^+$ donnée par

$$f(x) = x^\alpha.$$

- Montrer que f est uniformément continue sur $[0, +\infty[$ pour $\alpha = 1/2$.
- Montrer que f est lipschitzienne sur $[a, +\infty[$ pour tout $a > 0$ et calculer la constante de Lipschitz.
- Montrer que f n'est pas lipschitzienne sur $[0, +\infty[$.

4 Fonctions lipschitziennes sur $\mathbb{R}^2$

Considérons l'application $f : \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}$, donnée par

$$f(x, y) = 2x - 3y$$

- Considérant que $\mathbb{R}^2$ est muni de la norme $\|\cdot\|_2$, cette application est-elle Lipschitzienne ? Si oui, calculer la constante de Lipschitz correspondante.
- Reprendre cette question avec la norme $\|\cdot\|_1$, puis $\|\cdot\|_\infty$.

5 Probabilités conditionnelles et urnes

On considère 3 urnes :

- U1 contient 2 boules noires et 3 rouges.
- U2 contient 1 boule noire et 4 rouges.
- U3 contient 3 boules noires et 4 rouges.

On tire, uniformément, une boule dans U1 et une boule dans U2, et on les met dans U3. On tire une boule de U3, elle est noire. Quelle est la probabilité que la boule tirée de U1 soit rouge ?

6 Préparation du CM

Passer le QCM "Rappels de cours 1" sur la page Moodle de Intégration et Probabilités.

7 Caractérisation de mesures et de probabilités

On liste ci-dessous des applications $\mu : \mathcal{B}(\mathbb{R}) \rightarrow \mathbb{R}_+ \cup \{+\infty\}$, en exprimant $\mu(A)$, $A \in \mathcal{B}(\mathbb{R})$. Déterminer lesquelles sont des mesures positives et/ou des mesures de probabilité sur $(\mathbb{R}, \mathcal{B}(\mathbb{R}))$. On justifiera la réponse.

1. Pour tout $A \in \mathcal{B}(\mathbb{R})$, $\mu(A) = \sum_{k=-5}^5 k \mathbf{1}_{\{k \in A\}}$,
2. Pour tout $A \in \mathcal{B}(\mathbb{R})$, $\mu(A) = \sum_{k \geq 0} 2^{-k} \mathbf{1}_{\{k \in A\}}$,
3. Pour tout $A \in \mathcal{B}(\mathbb{R})$, $\mu(A) = \sum_{k \geq 1} 2^{-k} \mathbf{1}_{\{4-k \in A\}}$,
4. Pour tout $A \in \mathcal{B}(\mathbb{R})$, $\mu(A) = \frac{8}{15} + \frac{4}{15} \sum_{k \geq 1} \frac{(\ln(3))^k}{k!} \mathbf{1}_{\{k \in A\}}$,

8 Manipulation de l'intégrale de Lebesgue

Soit $E = [0, 3]$ muni de sa tribu borélienne $\mathcal{B}([0, 3])$. On considère la fonction mesurable positive $f : [0, 3] \rightarrow \mathbb{R}_+$ définie par :

$$f(x) = \begin{cases} 2 & \text{si } x \in [0, 1[\\ x^2 & \text{si } x \in [1, 3] \end{cases}$$

Calculer l'intégrale $\int_{[0,3]} f d\mu$ dans chacun des cas suivants :

1. $\mu = \delta_0$ (la mesure de Dirac au point 0).
2. $\mu = \delta_2$ (la mesure de Dirac au point 2).
3. $\mu = 3\delta_0 + 2\delta_2$.
4. $\mu = \lambda$ (la mesure de Lebesgue sur $[0, 3]$).

9 Recherche de constantes de normalisation

Dans les cas suivants, trouver la valeur de C pour que f soit une densité de probabilité.

1. $f(x) = \frac{C}{\sqrt{x(1-x)}}$, $0 < x < 1$. (indication : on pourra effectuer le changement de variables $u = \sqrt{x}$)
2. $f(x) = C \exp(-x - \exp(-x))$, $x \in \mathbb{R}$,
3. $f(x) = C \frac{1}{1+x^2}$

10 Intégration d'une fonction étagée

On se place sur $E = [-1, 2]$ muni de la mesure de Lebesgue λ . On considère l'application $g : [-1, 2] \rightarrow \mathbb{R}_+$ définie par :

$$g(x) = \begin{cases} 3 & \text{si } x \in [-1, 0] \setminus \{-1/2\} \\ 0 & \text{si } x = -1/2 \\ 1 & \text{si } x \in]0, 2] \end{cases}$$

1. Quelles sont les valeurs distinctes prises par la fonction g ?
2. Déterminer explicitement les ensembles $A_i \in \mathcal{B}([-1, 2])$ associés à chaque valeur distincte α_i .
3. Réécrire g sous sa forme étagée canonique $g = \sum_{i=1}^n \alpha_i \mathbf{1}_{A_i}$.
4. En justifiant avec la σ -additivité de la mesure de Lebesgue, calculer $\lambda(A_i)$ pour chaque ensemble A_i .
5. En déduire la valeur de l'intégrale $\int_{[-1,2]} g d\lambda$.

11 Relations d'équivalence

Soit E un ensemble. Soit $\mathcal{R}$ une relation binaire sur E . Dans chacun des cas suivants, déterminer si $\mathcal{R}$ est une relation d'équivalence. Le cas échéant, décrire les classes d'équivalence.

1. $E = \mathbb{N}$ et : $(\forall x, y \in E) \quad x \mathcal{R} y \iff x = -y$.
2. $E = \mathbb{R}$ et : $(\forall x, y \in E) \quad x \mathcal{R} y \iff \cos^2 x + \sin^2 y = 1$.
3. $E = \mathbb{R}$ et $(\forall x, y \in E) \quad x \mathcal{R} y \iff [x] = [y]$.
4. $E = \{1, 2, 3\}$ et $\mathcal{R}$ est de graphe $\{(1, 1), (1, 2), (1, 3), (2, 1), (2, 2), (3, 1), (3, 3)\}$.

12 Relation sur $\mathbb{N} \times \mathbb{N}$

On note $\mathcal{R}$ la relation binaire sur $\mathbb{N} \times \mathbb{N}$ définie par :

$$\forall (a, b) \in \mathbb{N} \times \mathbb{N}, \quad \forall (a', b') \in \mathbb{N} \times \mathbb{N}, \quad (a, b) \mathcal{R} (a', b') \iff a + b' = a' + b.$$

1. Démontrer que $\mathcal{R}$ est une relation d'équivalence.
2. Décrire les classes d'équivalence.

13 Congruence dans $\mathbb{R}[X]$

Soit $B \in \mathbb{R}[X]$, $B \neq 0$. On note $\mathcal{R}$ la relation binaire sur $\mathbb{R}[X]$ définie par : $\forall A, A' \in \mathbb{R}[X], A \mathcal{R} A' \iff B \mid (A - A')$.

1. Démontrer que $\mathcal{R}$ est une relation d'équivalence.
2. Soit $A \in \mathbb{R}[X]$. Décrire la classe d'équivalence de A .
3. Démontrer qu'il existe une application de $\mathbb{R}[X]/\mathcal{R}$ dans $\mathbb{R}_{\deg(B)-1}[X]$ telle que, pour tout $A \in \mathbb{R}[X]$, l'image de la classe d'équivalence de A par cette application soit le reste de la division euclidienne de A par B .
4. Démontrer que l'application obtenue à la question précédente est bijective.

14 Relation de même module sur $\mathbb{C}$

On note $\mathcal{R}$ la relation binaire sur $\mathbb{C}$ définie par :

$$\forall z, z' \in \mathbb{C}, z \mathcal{R} z' \iff |z| = |z'|$$

1. Démontrer que $\mathcal{R}$ est une relation d'équivalence.
2. Soit $z \in \mathbb{C}$. Décrire la classe d'équivalence de z à l'aide de l'écriture exponentielle des nombres complexes. La représenter sur un dessin.
3. Démontrer qu'il existe une application de $\mathbb{C}/\mathcal{R}$ dans $\mathbb{R}_+$ telle que, pour tout $z \in \mathbb{C}$, l'image de la classe d'équivalence de z par cette application soit $|z|$.
4. Démontrer que l'application obtenue à la question précédente est bijective.

15 Invariants par isomorphisme de groupes

Soient G et H deux groupes isomorphes. Prouver les affirmations suivantes.

1. G est abélien si et seulement si H est abélien.
2. G est monogène si et seulement si H est monogène.

On suppose de plus que les groupes G et H sont finis. Prouver que

3. Pour tout $n \in \mathbb{N}^*$, les groupes G et H ont le même nombre d'éléments d'ordre n .

4. G est cyclique si et seulement si H est cyclique.
5. G et H ont le même nombre de sous-groupes.

16 Parcours en Profondeur

1. Exécuter un parcours en profondeur sur le graphe de la figure 1. Donnez les dates de pré- et post-visite pour chaque sommet, ainsi que l'arbre du parcours. Considérer que les listes d'adjacence sont données en ordre alphabétique croissant des sommets.
2. Y a-t-il une exécution de parcours en profondeur sur le graphe de la figure 1 telle que il n'y a pas d'arc de type retour ? Justifier votre réponse.
3. Le graphe de la figure 1 admet-il un tri topologique ? Si oui, donner un tri valide, sinon expliquer pourquoi.
4. Trouver les sources et les puits du graphe de la figure 1.
5. On a déjà exécuté un parcours en profondeur sur le graphe de la figure 2 qui départ du sommet en haut à gauche. On vous donne l'arbre du parcours (les arcs du parcours sont en gras). Donnez les types des 10 autres arcs et les dates de pré- et post-visite correspondant à cet arbre de parcours.

